

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 개념요약

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 세포의 특성 — 소기관의 구조·기능 통합

핵심 원칙: 세포 소기관은 ①막의 유무·개수(단일막/이중막/무막), ②DNA 보유 여부, ③리보솜 보유 여부로 분류·변별한다. 킬러에서는 이 세 축으로 소기관을 특정하게 만든다.

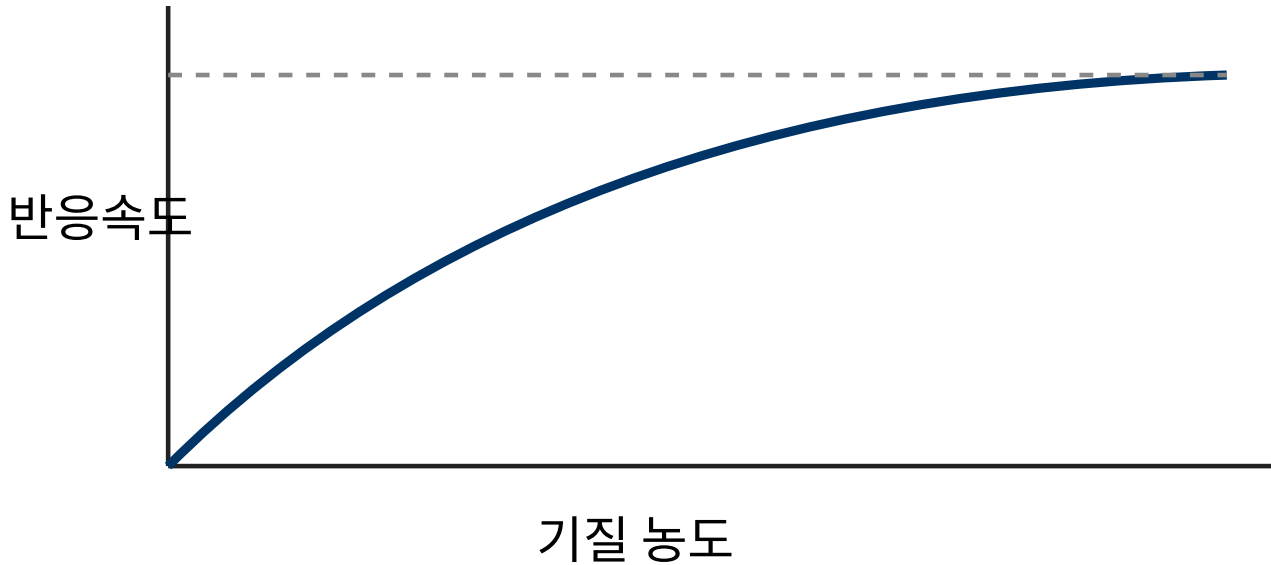
소기관	막	자체 DNA	리보솜	핵심 기능
핵	2중막(핵막·핵공)	O	X	유전정보 저장·전사
미토콘드리아	2중막(크리스타)	O	O(70S)	세포호흡·ATP 합성
엽록체	2중막(틸라코이드)	O	O(70S)	광합성
소포체·골지체	단일막	X	X	물질 합성·수송·가공
리보솜	없음	X	—	단백질 합성

공생설(共生說) 증거 4종: 미토콘드리아·엽록체는 ①2중막, ②고리형 DNA, ③독자적 70S 리보솜, ④2분법 분열 → 원시 원핵생물 기원. 시험은 "세포질 리보솜(80S)과 다른 자체 리보솜"을 근거로 자주 묻음.

2. 효소 — 활성화 에너지와 반응 속도

정의: 효소는 **활성화 에너지(E_a)**를 낮춰 반응 속도를 높이는 생체 촉매. **반응 전후 에너지 차(ΔG)·평형은 변화시키지 않는다**(△함정: "효소가 반응열을 바꾼다"는 틀림).

- **기질 특이성:** 활성 부위와 입체 구조가 맞는 기질하고만 결합(자물쇠-열쇠, 유도 적합).
- **온도·pH:** 최적점에서 반응 속도 최대. 최적점 초과 시 **변성(denaturation)**으로 활성 급감 → 되돌아오지 않는 **비가역적** 감소가 핵심.
- **기질 농도:** 저농도에서는 기질 농도에 비례 증가, 고농도에서는 효소가 포화되어 **최대 속도(V_{max})**에서 일정.
- **효소 농도:** 기질이 충분하면 효소 농도에 **비례**하여 초기 반응 속도 증가.



3. 물질대사 — 동화·이화와 ATP

구분	동화작용	이화작용
물질	저분자→고분자	고분자→저분자
에너지	흡수(흡열)	방출(발열)
예	광합성·단백질 합성	세포호흡·소화

ATP: 아데닌+리보스+인산 3개. $ADP + Pi + \text{에너지} \rightleftharpoons ATP$. 인산 결합 가수분해 시 에너지 방출. 세포호흡은 이 화작용이면서 **발열·산화**, 광합성은 동화작용이면서 **흡열·환원**이라는 대응을 반드시 정리.

4. 시험 빈출 함정

- 효소는 ΔG ·평형상수·반응열을 **바꾸지 않는다**(속도만).
- 변성된 효소는 온도를 최적으로 되돌려도 **회복 불가**.
- 미토콘드리아·엽록체 리보솜은 **70S**(원핵형), 세포질은 80S.
- 동화=흡열=합성, 이화=발열=분해를 **1:1로 묶어** 암기.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com